

Lab 02

Variables and I/O (Input/Output)

เพิ่มเติมคำสั่ง **printf()**

คำสั่ง **printf()** เป็นฟังก์ชันสำหรับใช้แสดงผลกลุ่มของตัวอักษรในรูปแบบ Formatted String ออกทางจอภาพของผู้ใช้งาน โดยปกติแล้ว ฟังก์ชัน **printf()** มีลักษณะดังนี้

```
printf ("formatted_string", arguments_list);
```

โดยที่ "**formatted_string**" คือชุดอักษรที่ต้องการพิมพ์ออกทางจอภาพ ชุดอักษรนี้อาจมี Format Specifier เพื่อใช้พิมพ์ค่าของข้อมูลจากตัวแปรหรือค่าของข้อมูลโดยตรง และ **arguments_list** คือค่าข้อมูลหรือตัวแปรที่จับคู่กับ Format Specifier ใน "**formatted_string**"

สำหรับ Format Specifier เป็นตัวจัดรูปแบบการแสดงผลของข้อมูล ปกติมีรูปแบบดังนี้

```
%[flags][width][.precision][length]specifier
```

สำหรับตัว **specifier** คือรูปแบบข้อมูลที่ต้องการแทรกให้เป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ที่จะใช้แสดงผล และใช้ตีความหมายของค่าข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ใน **arguments_list** (ขึ้นต้นด้วยสัญลักษณ์ % เสมอ)

specifier	Output	Example
d or i	Signed decimal integer	392
u	Unsigned decimal integer	7235
o	Unsigned octal	610
x	Unsigned hexadecimal integer	7fa
X	Unsigned hexadecimal integer (uppercase)	7FA
f	Decimal floating point, lowercase	392.65
F	Decimal floating point, uppercase	392.65
e	Scientific notation (mantissa/exponent), lowercase	3.9265e+2
E	Scientific notation (mantissa/exponent), uppercase	3.9265E+2
g	Use the shortest representation: %e or %f	392.65
G	Use the shortest representation: %E or %F	392.65
a	Hexadecimal floating point, lowercase	-0xc.90fep-2
A	Hexadecimal floating point, uppercase	-0XC.90FEP-2
c	Character	a
s	String of characters	sample
p	Pointer address	b8000000
%	Write a single '%' to the stream.	%

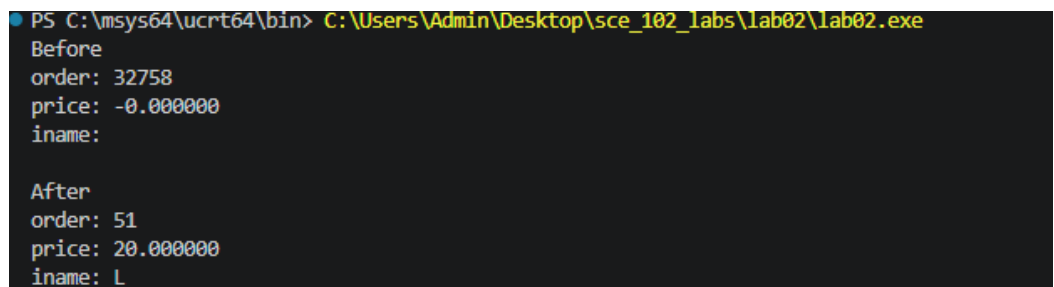
Lab 02

L02E1 ให้นักศึกษาทดลองสร้าง (Declare) ตัวแปร แล้วแสดงผลค่าของตัวแปร จากนั้นลองใส่ (Assign) ค่าใหม่ให้กับตัวแปร แล้วแสดงผลอีกครั้ง ตาม Code ต่อไปนี้ แล้วบันทึกผลที่คอมพิวเตอร์แสดงผล

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int order;
    float price;
    char iname;
    printf("Before\n");
    printf("order: %d\n", order);
    printf("price: %f\n", price);
    printf("iname: %c\n", iname);
    order = 43;
    price = 83.40;
    iname = 'S';
    printf("\nAfter\n");
    printf("order: %d\n", order);
    printf("price: %f\n", price);
    printf("iname: %c\n", iname);
    return 0;
}
```

ผลที่ได้



```
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab02\lab02.exe
Before
order: 32758
price: -0.000000
iname:

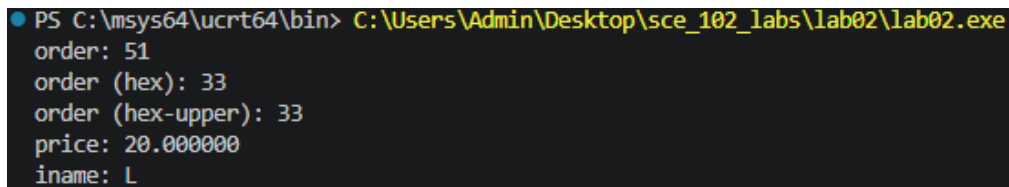
After
order: 51
price: 20.000000
iname: L
```

L02E2 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมใหม่ โดยดัดแปลงจากข้อ L02E1 โดยรวมส่วน Declare และ Assignment เข้าด้วยกันกลายเป็นการ Initialization ตัวแปร จากนั้นแสดงผล ตาม Code ต่อไปนี้

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int order = 43;
    float price = 83.40;
    char iname = 'S';
    printf("order: %d\n", order);
    printf("order (hex): %x\n", order);
    printf("order (hex-upper): %X\n", order);
    printf("price: %f\n", price);
    printf("iname: %c\n", iname);
    return 0;
}
```

ผลที่ได้



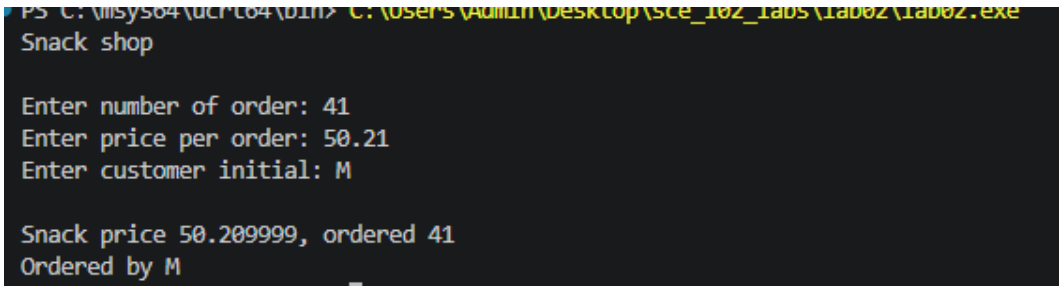
```
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab02\lab02.exe
order: 51
order (hex): 33
order (hex-upper): 33
price: 20.000000
iname: L
```

L02E3 ให้นักศึกษาทดลองสร้างตัวแปร และทดลองใช้งานคำสั่ง scanf เพื่อรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูลชนิดต่าง ๆ ตาม Code ต่อไปนี้

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main()
{
    int order;
    float price;
    char iname;
    printf("Snack shop\n\n");
    printf("Enter number of order: ");
    scanf("%d", &order);
    printf("Enter price per order: ");
    scanf("%f", &price);
    printf("Enter customer initial: ");
    scanf(" %c", &iname);
    printf("\nSnack price %f, ordered %d\n", price, order);
    printf("Ordered by %c\n", iname);
    return 0;
}
```

ผลที่ได้



```
PS C:\msys64\usr\bin> C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_tabs\tab02\tab02.exe
Snack shop

Enter number of order: 41
Enter price per order: 50.21
Enter customer initial: M

Snack price 50.209999, ordered 41
Ordered by M
```

L02Q1 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมเพื่อรับข้อมูลป้อนให้ผลลัพธ์เป็นอายุของผู้ใช้งาน ดังตัวอย่าง (ค่าที่ป้อน)

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter birth year: 2001

User age is 23

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4 int main()
5 {
6     int birthyear , age;
7     printf("Enter birth year :");
8     scanf("%d",&birthyear);
9     age = 2026 - birthyear;
10    printf("User age is : %d \n",age);
11    return 0;
12 }
```

Enter birth year: 2008

User age is 16

```
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab02\lab02.exe
Enter birth year :2008
User age is : 18
```

L02Q2 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมแปลงความยาวของวัตถุในหน่วย Centimeter เป็นหน่วย Millimeter, Meter, และ Inch แล้วแสดงผลเป็นทศนิยม 2 ตำแหน่ง โดยการแปลงเป็นดังนี้

ก
ค
ด

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3 #define MILLI_RATE 10
4 #define METER_RATE 100
5 #define INCH_RATE 2.54
6
7 int main()
8 {
9     float Centimeter,Millimeter,Meter,Inch;
10    printf("Enter length centimeter :");
11    scanf("%f",&Centimeter);
12    Millimeter = Centimeter*MILLI_RATE;
13    Meter = Centimeter/METER_RATE;
14    Inch = Centimeter/INCH_RATE;
15    printf("\n%.2f centimeter = %.2f millimeter , %.2f meter, and %.2f inches",Centimeter,Millimeter,Meter,Inch);
16    return 0;
17 }
```

ILLI_RATE มี

Enter length in centimeter: 100

```
PS C:\msys64\ucrt64\bin> C:\Users\Admin\Desktop\sce_102_labs\lab02\lab02.exe
Enter length centimeter :50
```

50.00 centimeter = 500.00 millimeter , 0.50 meter, and 19.69 inches

23.00 centimeters = 230.00 millimeters, 0.23 meters, and 9.06 inches

L02Q3 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมสูตรคูณ โดยโปรแกรมจะถามรับค่าตัวคูณจำนวนเต็มก่อนป้อนเพื่อใช้เป็นตัวคูณกับสูตรคูณจนถึง x6 ตามตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter number: 2

2 x 1 = 2

2 x 2 = 4

2 x 3 = 6

2 x 4 = 8

2 x 5 = 10

```
1 #include <stdio.h>
2 #include <stdlib.h>
3
4
5 int main()
6 {
7     int number;
8     printf("Enter number :");
9     scanf("%d",&number);
10    printf("%d x 1 = %d \n",number, number*1);
11    printf("%d x 2 = %d \n",number, number*2);
12    printf("%d x 3 = %d \n",number, number*3);
13    printf("%d x 4 = %d \n",number, number*4);
14    printf("%d x 5 = %d \n",number, number*5);
15    printf("%d x 6 = %d \n",number, number*6);
16    return 0;
17 }
```

Enter number :4

4 x 1 = 4

4 x 2 = 8

4 x 3 = 12

4 x 4 = 16

4 x 5 = 20

4 x 6 = 24

```
Enter number: 43
43 x 1 = 43
43 x 2 = 86
43 x 3 = 129
43 x 4 = 172
43 x 5 = 215
43 x 6 = 258
```

-----Optional-----

L0201 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมรับค่าอายุ ส่วนสูง และเกรด จากผู้ใช้ แล้วแสดงผลโดยให้ส่วนสูงมีทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter age: 20
Enter height: 172.456
Enter grade: A

Age      : 20
Height   : 172.46
Grade    : A
```

L0202 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมรับจำนวนเต็ม 2 จำนวน ทศนิยม 1 จำนวน และตัวอักษร 1 ตัว จากผู้ใช้ แล้วแสดงผลโดยจัดให้จำนวนเต็มขีดขวาความกว้าง 8 ตัวอักษร และจำนวนจริงแสดงทศนิยม 2 ตำแหน่ง

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter first integer: 15
Enter second integer: 28
Enter float: 13.456
Enter character: Z

First Integer   : |      15|
Second Integer  : |      28|
Real Number     : |    13.46|
Character       : Z
```

L0203 ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมรับข้อมูลจากผู้ใช้ ได้แก่ รหัสสินค้า ราคา และระดับคุณภาพ จากนั้นแสดงผลเป็น "ใบเสร็จ" ตามรูปแบบที่กำหนด โดยต้องจัดตำแหน่งข้อความและตัวเลขให้ตรงกัน ใช้ความกว้างของ Field และกำหนดจำนวนตำแหน่งทศนิยมตามตัวอย่าง

ตัวอย่างผลลัพธ์

```
Enter Product ID : 125
Enter Price      : 39.5
Enter Grade      : A

=====
                PRODUCT RECEIPT
=====
Product ID : |00000125|
Price      : |      39.50|
Grade      : |A          |
=====
```